



VIGILADA
MINEDUCACIÓN

universitarios
SIN LÍMITES
Humanos · Innovadores · Originales

Guía del Checkpoint — Unidad 2 (SQL avanzado)

Jonathan Cañola Salazar

Jorge Andrés García Mojica

Rubén Darío Gaspar

Tecnología en Desarrollo de Software

Corporación Instituto de Administración y Finanzas CIAF

Bases de Datos II

Andrea Ortiz Giraldo

Pereira, Risaralda

Octubre de 2026



VIGILADA
MINEDUCACIÓN

universitarios
SIN LÍMITES
Humanos · Innovadores · Originales

- **JOIN multi-tabla – Total pagado por servicio**

```
SELECT ci.id_cita, c.nombre AS cliente, s.nombre AS servicio, dci.cantidad AS  
cantidad_servicios, dci.precio_unitario, (dci.cantidad * dci.precio_unitario) AS  
total_cancelado_servicio
```

```
FROM cita ci
```

```
INNER JOIN cliente c ON ci.id_cliente = c.id_cliente
```

```
JOIN detalle_cita dci ON ci.id_cita = dci.id_cita
```

```
JOIN servicio s ON dci.id_servicio = s.id_servicio;
```

Esta consulta permite conocer, para cada cita, qué cliente recibió el servicio, cuál fue el servicio contratado, qué cantidad se solicitó, cuál fue el precio unitario y cuánto se pagó en total por ese servicio.

- **JOIN multi-tabla – Derecho a descuento**

```
SELECT ci.id_cita, c.nombre AS cliente, dci.cantidad AS total_citas_por_servicio,  
(dci.cantidad > 2) AS derecho_descuento
```

```
FROM cita ci
```

```
JOIN cliente c ON c.id_cliente = ci.id_cliente
```

```
JOIN detalle_cita dci ON ci.id_cita = dci.id_cita
```

```
JOIN servicio s ON dci.id_servicio = s.id_servicio
```

```
WHERE s.categoria = 'consulta' AND dci.cantidad > 2;
```

Esta consulta permite identificar las citas en las que un cliente contrató más de dos unidades de un servicio perteneciente a la categoría consulta.

Para obtener la información se relacionan las tablas cita, cliente, detalle_cita y servicio. Se utiliza la categoría del servicio para seleccionar únicamente los servicios de tipo consulta.

La expresión (dci.cantidad > 2) genera el valor 1 cuando la cantidad contratada es superior a dos, indicando que se cumple la condición para el descuento.

- **JOIN multi-tabla – Seguimiento de Vacunación**



VIGILADA
MINEDUCACIÓN

universitarios
SIN LÍMITES
Humanos · Innovadores · Originales

```
SELECT
    c.nombre AS cliente,
    c.telefono,
    c.correo,
    ci.fecha AS fecha_vacunacion,
    s.nombre AS vacuna_aplicada
FROM cliente c
JOIN cita ci ON c.id_cliente = ci.id_cliente
JOIN detalle_cita dci ON ci.id_cita = dci.id_cita
JOIN servicio s ON dci.id_servicio = s.id_servicio
WHERE s.categoria = 'vacuna';
ORDER BY ci.fecha DESC;
```

Esta consulta permite obtener el listado de los clientes junto con su número de teléfono y correo electrónico que han llevado a sus mascotas a aplicarse alguna vacuna, mostrando la fecha de la cita y el nombre de la vacuna.

Para obtener la información se relacionan las tablas cliente, cita, detalle_cita y servicio. Se utiliza la categoría del servicio para seleccionar únicamente aquellos procedimientos pertenecientes a vacunación.

La condición WHERE s.categoria = 'vacuna' filtra los registros descartando otros servicios como consultas generales o estética, facilitando a la veterinaria los datos de contacto directo para hacer seguimiento médico a los animales.

- **JOIN multi-tabla - Consumo de Servicios de Estética**

```
SELECT ci.id_cita, c.nombre AS cliente, ci.fecha AS fecha_cita, s.nombre AS
servicio_estetica, dci.cantidad, (dci.cantidad * dci.precio_unitario) AS
total_gastado_estetica
```



FROM cliente c

JOIN cita ci ON c.id_cliente = ci.id_cliente

JOIN detalle_cita dci ON ci.id_cita = dci.id_cita

JOIN servicio s ON dci.id_servicio = s.id_servicio

WHERE s.categoria = 'estetica';

Esta consulta permite identificar a los clientes que han contratado servicios de la categoría 'estetica' (baño, peluquería, corte de uñas), mostrando la fecha de la cita y calculando el subtotal gastado por cada servicio (cantidad * precio_unitario). Para obtener esta información se relacionan las tablas cliente, cita, detalle_cita y servicio, filtrando con el WHERE únicamente las atenciones estéticas.

- **Subconsulta correlacionada – Clientes con más de una cita**

SELECT c.id_cliente, c.nombre

FROM cliente c

WHERE (SELECT COUNT(*) FROM cita ci

WHERE ci.id_cliente = c.id_cliente) > 1;

Esta consulta muestra los clientes que tienen registradas más de una cita, esta información permite identificar los clientes recurrentes de la veterinaria y puede ser útil para analizar la frecuencia con la que utilizan los servicios.

- **Subconsulta correlacionada - Clientes con Pagos por Encima del Promedio**

SELECT DISTINCT c.id_cliente, c.nombre AS cliente, c.telefono

FROM cliente c

WHERE EXISTS (

SELECT 1

FROM cita ci

JOIN detalle_cita dci ON ci.id_cita = dci.id_cita

WHERE ci.id_cliente = c.id_cliente



VIGILADA
MINEDUCACIÓN

universitarios
SIN LÍMITES
Humanos · Innovadores · Originales

```
AND dc.precio_unitario > (SELECT AVG(precio) FROM servicio)
);
```

Esta consulta identifica a los clientes que han adquirido al menos un servicio cuyo valor unitario registrado es superior al costo promedio general de la veterinaria (AVG(precio)). La subconsulta correlacionada evalúa fila por fila cada cliente respecto a su historial en cita y detalle_cita, lo que resulta útil para detectar usuarios de mayor valor para el negocio.

- **Subconsulta correlacionada - Última fecha de visita por cliente**

```
SELECT
    c.id_cliente,
    c.nombre AS cliente,
    (SELECT MAX(ci.fecha)
     FROM cita ci
     WHERE ci.id_cliente = c.id_cliente) AS ultima_fecha_cita
FROM cliente c;
```

Esta consulta permite consultar la fecha más reciente en la que cada cliente asistió a una cita médica o servicio en la veterinaria.

La subconsulta toma la tabla cita y busca la fecha máxima (MAX(ci.fecha)) que coincida con el identificador del cliente de la consulta principal.

Esta condición le ayuda a la veterinaria a saber cuánto tiempo lleva un cliente sin asistir para enviarle recordatorios de vacunas o controles.

- **UNION – Listado de precios**

```
SELECT precio, 'servicio' AS tipo FROM servicio
UNION
SELECT precio_unitario, 'precio_unitario' AS tipo FROM detalle_cita;
```



VIGILADA
MINEDUCACIÓN

universitarios
SIN LÍMITES
Humanos · Innovadores · Originales

Esta consulta permite a la veterinaria visualizar en un mismo listado los valores de referencia de los servicios y los precios unitarios que fueron registrados en las citas. De esta manera se puede realizar una revisión general de los valores utilizados en la operación.

- **UNION – Directorio Unificado de Canales de Contacto**

```
SELECT nombre AS cliente, correo AS dato_contacto, 'Correo Electrónico' AS  
tipo_canal
```

```
FROM cliente
```

```
WHERE correo IS NOT NULL
```

```
UNION
```

```
SELECT nombre AS cliente, telefono AS dato_contacto, 'Teléfono / WhatsApp' AS  
tipo_canal
```

```
FROM cliente
```

```
WHERE telefono IS NOT NULL;
```

Esta consulta unifica en un solo listado vertical los correos electrónicos y los números de teléfono de todos los clientes de la tabla cliente. El operador UNION combina ambas listas indicando la fuente (tipo_canal), facilitando la exportación de datos para estrategias de marketing o comunicación directa.

- **UNION - Clasificación de Servicios por Rango de Precios (Económicos vs. Premium)**

```
SELECT nombre AS servicio, precio, 'Servicio Económico' AS gama_precio
```

```
FROM servicio
```

```
WHERE precio < 40000
```

```
UNION
```

```
SELECT nombre AS servicio, precio, 'Servicio Premium' AS gama_precio
```

```
FROM servicio
```

```
WHERE precio >= 40000;
```



VIGILADA
MINEDUCACIÓN

universitarios
SIN LÍMITES
Humanos · Innovadores · Originales

Esta consulta permite unir en un solo listado los servicios de la veterinaria dividiéndolos en dos categorías según su valor: económicos y de mayor precio.

Para armar la información se usa la instrucción UNION sobre la tabla servicio. La primera parte selecciona los procedimientos que cuestan menos de \$40.000 y los etiqueta como 'Económico', y la segunda parte toma los que cuestan \$40.000 o más y los marca como 'Premium'.